TERMÉKKÖVETELMÉNY-SPECIFIKÁCIÓ (PRD)

VERBÁLIS AIKIDÓ: THE EMPATHY FIREWALL — SERIOUS GAME PWA

Dokumentum verzió: v1.0.0 (Release Candidate)
Kiadás dátuma: 2026. október 13.
Szerepkör: Lead Product Owner / Game Producer
Státusz: JÓVÁHAGYVA FEJLESZTÉSRE

1. Vezetői Összefoglaló és Értékajánlat

A **Verbális Aikidó: The Empathy Firewall** egy mobil-első, mikro-interakciókra épülő Progresszív Web Alkalmazás (PWA), amelynek célja a munkahelyi és személyes de-eszkalációs kommunikáció kondicionálása. A hagyományos tréningek passzív tudásátadásával szemben a szoftver *játékosított pszichofiziológiai szimulációként* működik: megtanítja a felhasználót arra, hogy verbális agresszió vagy érzelmi manipuláció esetén se agresszióval, se megalázkodó behódolással ne reagáljon, hanem asszertív szomatikus jelenléttel és hipnoszisztémás kérdezéstechnikával (pacing, validálás, meta-modell tisztázás) terelje konstruktív mederbe a feleket.

2. Célcsoport és Felhasználói Perszónák

P1: Stressznek Kitett Vezető / PM (30–45 év)
Napi szinten szembesül szűk határidőkkel, frusztrált stakeholderi elvárásokkal és reaktív csapattagokkal. Célja: megőrizni a hidegvérét és strukturáltan mederben tartani a megbeszéléseket.

P2: Frontvonalbeli Ügyfélkapcsolati Szakértő (22–35 év)
Azonnali, szóbeli/írásbeli panaszkezelést végez dühös ügyfelekkel. Célja: az incidensek eszkalációjának megakadályozása a saját mentális kimerülése (kiégése) nélkül.

3. Rendszerarchitektúra és Adatáramlási Modell

A szoftver teljes egészében kliensoldali, zéró külső függőséggel bíró architektúrát követ, garantálva a pillanatszerű betöltést és az offline játszhatóságot.



Kiemelt Megkötés Fejlesztőknek: A játék nem igényel kötelező felhős háttérrendszert (Backendless MVP). Minden forgatókönyv, hang asset szintetizáció és mentett játékállapot a kliens eszközön fut. A későbbi opcionális szinkronizációhoz kizárólag REST/JSON esemény-batching végpont készítendő fel.

4. Játékmenet Ciklus és Finit Állapotgép (FSM)

A játék diszkrét körökre (Turn-based interactions) osztott szituációkat szimulál. Egy szituáció 3–7 egymást követő mikro-támadásból áll. Az állapotgép szigorúan determinisztikus, a következő állapotok szerint:

1. ATTACK_INCOMING: Partner megszólalása (szöveg + hanglejtés).
2. INTERVENTION_CHOICE: 3 db véletlenszerűen húzott lap felkínálása a kézben.

3. RESOLUTION_PHASE: Metrikák újraszámítása, haptikus visszajelzés.
4. OUTCOME_CHECK: Győzelem / Vereség / Következő kör tranzíció.

5. Matematikai Modell és Dinamikus Mérőszámok

A rendszer három elsődleges folytonos változót és egy diszkrét momentum-szorzót követ nyomon a körök során:

> **Partner Eszkalációs Szint (E ∈ [0, 100]):** Kezdőérték forgatókönyvtől függően 40–70 pont. Ha eléri a 100-at: azonnali szakadás (Vereség).
>
> **Játékos Belső Földelése / Érzelmi HP (F ∈ [0, 100]):** Kezdőérték 100 pont. Ha eléri a 0-t: kimerüléses lefagyás (Vereség).
>
> **Kognitív Megakadás / Trance Index (K ∈ [0, 100]):** Kezdőérték 0 pont. Ha eléri a 80 pontot: kognitív áttörés, a partner megnyílik az együttműködésre (Győzelem).

Körönkénti Kiszámítási Képlet:

$$E_{next} = \text{clamp}(0,\ 100,\ E_{curr} + \Delta E_{card} + (M_{eszk} \times 1.25))$$
$$F_{next} = \text{clamp}(0,\ 100,\ F_{curr} + \Delta F_{card} - (E_{curr} \times 0.05))$$
$$K_{next} = \text{clamp}(0,\ 100,\ K_{curr} + \Delta K_{card})$$

6. Beavatkozási Kártyakategóriák és Hatásmátrix

Kártyatípus	Kommunikációs Cél	ΔE (Eszkaláció)	ΔF (Földelés)	ΔK (Megakadás)
Pacing / Validálás	Érzelmi validáció egyetértés nélkül	**−15 .. −25**	+5 .. +10	+5 .. +10
Meta-modell Kérdés	Törlés, általánosítás megkérdőjelezése	−5 .. +5	0 .. −5	**+25 .. +35**
Reframing (Átkeretezés)	Közös magasabb szándék beemelése	−10 .. −20	+10 .. +15	+15 .. +25
Reaktív Védekezés	Kifogáskeresés, magyarázkodás	**+15 .. +25**	−15 .. −20	0
Visszatámadás	Személyeskedés, vádolás visszafordítása	**+30 .. +45**	−25 .. −35	−20 .. −30

7. Szenárió és Kártya Adatmodell (JSON Séma)

A forgatókönyveket a fejlesztői csapatnak szigorúan típusbiztos (TypeScript definiált) JSON fájlokból kell betöltenie. Tilos a dialógusokat és hatásértékeket közvetlenül a kódban beégetni (hardcode).


```
      { "$schema": "https://aikido-game.internal/schemas/v1/scenario.json", "id": "scen_angry_pm_deadl
ine_001", "title": "A Bedőlt Sprint és a Dühös Projektmenedzser", "difficulty": "INTERMEDIATE", "initi
alState": { "escalation": 65, "grounding": 100, "confusion": 0 }, "nodes": [ { "nodeId": "step_01", "n
pcStatement": "Már megint képtelen voltál időben leadni a modult! Mindent nekem kell megoldanom helyet
ted?!", "availableCards": [ { "cardId": "c_pace_01", "category": "PACING", "text": "Látom rajtad, hogy
rettenetesen feszült vagy a csúszás és a határidő miatt.", "delta": { "escalation": -20, "grounding":
8, "confusion": 10 }, "npcReaction": "Hát persze hogy feszült vagyok, az egész ügyfél erre vár!", "nex
tNodeId": "step_02_calmed" }, { "cardId": "c_metamodel_01", "category": "META_MODEL", "text": "Mit ért
esz pontosan az alatt, hogy 'mindent neked kell megoldanod'?", "delta": { "escalation": -5, "groundin
g": -2, "confusion": 30 }, "npcReaction": "Hát... konkrétan ezt a két API integrációt ma délután.", "n
extNodeId": "step_02_focused" }, { "cardId": "c_defense_01", "category": "DEFENSE", "text": "Nem az én
hibám, te adtad át a specifikációt két nap késéssel!", "delta": { "escalation": 30, "grounding": -20,
"confusion": -10 }, "npcReaction": "Még te vádaskodsz?! Az én időmet pazarlod!", "nextNodeId": "step_0
2_escalated" } ] } ] }
```


8. Döntési Fa és Dinamikus Branching Szabályok

1. Dinamikus csomópontválasztás: A `nextNodeId` átirányítása történhet statikus azonosító alapján, vagy ha az `escalation > 80` küszöb túllépésre kerül, az FSM azonnal átirányít a szituáció `_escalated_crisis` ágára.
2. Deck Shuffling & Randomization: Minden körben kötelező garantálni, hogy a felkínált kártyák között legyen legalább 1 konstruktív (PACING/METAMODEL) és legalább 1 reaktív csapda (DEFENSE/ATTACK), biztosítva a valós döntési feszültséget.
3. Dynamic Text Interpolation: A kártyaszövegek támogassák a `{npc_name}` és `{trigger_word}` változók dinamikus behelyettesítését.

9. Kliensoldali Állapotmentés (Persistence Contract)

Storage Driver: IndexedDB (elsődleges), LocalStorage fallbackkel.
Mentett adatok: Befejezett szcenáriók listája, elért RTO (Recovery Time Objective) értékek, kártya-választási statisztika (Constructive vs Reactive ratio), aktuális beállítások (Audio mute, Haptic intensity).

10. Funkcionális Követelménylista (FR Mátrix)

Minden fejlesztési tétel a Gherkin (Given-When-Then) szabvány szerinti elfogadási tesztekkel ellátott.

ID	Funkció megnevezése	Elfogadási Kritérium (Acceptance Criteria)	Prioritás	Becslés
FR-01	Kártya Megjelenítés és Swipe Kezelés	Gombnyomásra és fel-húzásra (swipe-up) a kártya 200 ms alatt a drop-zone-ba kerül, animált CSS transzformációval.	MUST HAVE	3 SP
FR-02	Valós Idejű Metrika Frissítés	A választást követően a mérősávok (E, F, K) számlálója lineáris easinggel, 400 ms alatt veszi fel az új állapotot.	MUST HAVE	2 SP
FR-03	Haptikus Visszacsatolás Motor	Mobil eszközön eseménytípusonként különböző rezgésmintát bocsát ki a W3C Vibration API-n keresztül.	MUST HAVE	2 SP
FR-04	Szintetizált Hangmotor (Web Audio)	Külső hangfájl betöltése nélkül generál tiszta szinuszhullámú visszajelző hangokat a választás minősége szerint.	SHOULD	3 SP
FR-05	Post-Scenario Debriefing	A játék végén elemző nézet mutatja: hány másodpercet töltött pánik zónában, és milyen kártyastílust részesített előnyben.	MUST HAVE	4 SP

11. Haptika és Audio Engine Specifikáció Fejlesztőknek

Vibration API Minták (navigator.vibrate specifikáció):
• *Könnyű megerősítés (Tap):* `[15]` ms (enyhe haptikus kattanás).
• *Érvényesítés / Sikeres Pacing:* `[30, 50, 30]` ms (nyugtató kettős rezgés).
• *Kognitív Áttörés (Megakadás elérése):* `[60, 40, 100]` ms (felfutó ritmus).
• *Eszkaláció / Sérülés:* `[120, 50, 120]` ms erős vibráció.
Megjegyzés: Ha az eszköz nem támogatja (pl. asztali böngésző vagy iOS Safari megkötések), a modul csendben fallbackel no-op-ra hiba dobása nélkül!

12. UI/UX Interakciós Szabályok

• **One-Thumb Reachability:** Minden döntési elem (kártyák, megerősítés) a képernyő alsó 40%-ában helyezkedik el.
• **Safe Area Insets:** Kötelező a `padding-bottom: env(safe-area-inset-bottom, 16px)` használata a notch/home bar elkerülésére.
• **No Double-Tap Zoom:** Kötelező `touch-action: manipulation;` alkalmazása minden gombra és kártyára.

13. Nem Funkcionális Követelmények (NFR)

NFR-01: Bundle Méret és Indulás
A teljes kezdeti PWA bundle mérete gzippelve < 350 KB. Első interaktív kirajzolás (TTI) gyenge 4G hálózaton < 1.2 másodperc.

NFR-02: Offline Működés (Service Worker)
Workbox Cache-First stratégia minden statikus assetre és JSON adatra. Repülőgépes üzemmódban 100%-ban játszhatónak kell lennie.

NFR-03: Képfrissítés és Memória
Stabil 60 FPS animációk (CSS GPU-gyorsított transform/opacity). Memóriahasználat nem haladhatja meg a 45 MB-ot huzamosabb használat során sem.

NFR-04: Akadálymentesség (WCAG 2.1 AA)
Szövegkontraszt arány minimum 4.5:1. Képernyőolvasó (ARIA live-region) támogatás a partner megszólalásakor és az eredményjelzőknél.

14. Fejlesztői GYIK és Határeset (Edge Case) Mátrix

Fejlesztői Kérdés / Esemény	Rendszer Szabály & Elvárt Viselkedés	Megvalósítási Útmutató
A játékos kilép vagy frissíti a lapot a kör közepén?	Az utolsó befejezett döntési csomópont állapotát automatikusan menteni kell IndexedDB-be minden kör előtt.	`sessionStorage` vagy `IndexedDB.saveCurrentRun()` azonnali hívása minden állapotváltáskor.
A felhasználó túl gyorsan kattint kétszer egymás után?	Debounce / Input lock aktiválása: a kártya kiválasztása után a felület 400 ms-ig tiltja a további érintéseket.	Globális `isTransitioning` flag bevezetése az FSM-ben.
Nagyon kicsi képernyő (pl. iPhone SE 375×667)?	A kártyák szövege automatikusan skálázódik clamp() segítségével, és vertikális scroll engedélyezett a kártyán belül.	`font-size: clamp(8pt, 2.5vw, 10pt); overflow-y: auto;` szabályok alkalmazása.
A telefon lezár, háttérbe kerül az app?	Az időzítőket (ha van stressz-visszaszámláló) azonnal fagyasztani kell a `visibilitychange` eseményre.	`document.addEventListener('visibilitychange', ...)` eseménykezelő implementálása.

15. Átvételi és Jóváhagyási Záradék (Definition of Done)

Átvételi Kritériumok (DoD):
1. Minden funkcionális követelmény (FR-01-től FR-05-ig) zölden fut az automatizált E2E (Playwright) tesztekben.
2. Lighthouse PWA Audit pontszám > 95 (Performance, Accessibility, Best Practices, PWA).
3. A JSON forgatókönyv-validátor hiba nélkül ellenőrzi az összes mintaszituációt az integrációs pipeline-ban.
4. Sikeres tesztfutás alacsony kategóriás Android (Chrome) és iOS (Safari) fizikai eszközökön.